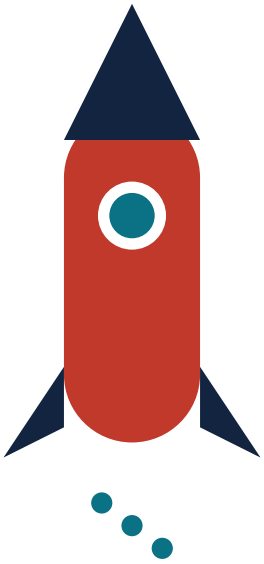
Wasserraketen-Tracker

Technische Dokumentation



Messwerte - Genauigkeit - Funktionen - Schaltung

ESP32-S3 - BMP388 - MPU6050 - CO5300 AMOLED - WLAN-Webinterface

DI. Mag. David Sternberger

david@sternberger.at

1 Systemüberblick

Der Tracker ist ein autonomer Höhen- und Flugdatenschreiber für Wasserraketen. Ein ESP32-S3 liest zyklisch Luftdruck (BMP388) und Beschleunigung/Drehrate (MPU6050), berechnet daraus in Echtzeit die Flugkenngrößen und stellt sie auf einem AMOLED-Touchdisplay sowie über ein eigenes WLAN im Browser dar. Flüge werden dauerhaft im Flash gespeichert (Bestenliste).

Messrate: ca. 50 Hz im Flug (20 ms Schleife), ca. 33 Hz im Ruhezustand.

Komponenten

Baustein	Funktion	Anbindung
ESP32-S3 (8 MB PSRAM)	Rechenkern, WLAN, Display-Ansteuerung	–
BMP388	Luftdruck → Höhe, Temperatur	I²C 0x77 / 0x76
MPU6050	Beschleunigung (±16 g), Drehrate (±500°/s)	I²C 0x68
CO5300 AMOLED 280×456	Anzeige	QSPI
FT3168	Kapazitiver Touch	I²C 0x38
LiPo-Akku 1000 mAh	Stromversorgung	ADC an GPIO 4

2 Berechnung der Messwerte

Höhe (barometrisch)

Aus dem Luftdruck p wird über die internationale Höhenformel die Höhe berechnet:

```
h = 44330 * (1 - (p / 1013.25) ^ 0.1903)
```

Beim Scharfstellen wird über 10 gemittelte Messungen der **Bodendruck** als Nullpunkt gesetzt. Zur Störunterdrückung (Fahrtwind/Böen) durchläuft der Wert einen **Median-3-Filter** und einen leichten Tiefpass (α=0,5). Unplausible Drücke (außerhalb 300–1100 hPa) werden verworfen.

Geschwindigkeit (aus der Höhe abgeleitet)

Momentangeschwindigkeit als zeitliche Ableitung der Höhe – nicht durch Integration der Beschleunigung (die hätte sich aufsummierende Fehler):

```
v_roh = (h_aktuell - h_vorher) / dt
v     = 0.7 * v_vorher + 0.3 * v_roh      (Glaettung)
```

Kräftig geglättet und auf ±200 m/s begrenzt. Für **MAX SPEED** zählt nur die Steigphase.

Tempo über die ersten 10 m (Abschussgeschwindigkeit)

Robuste Kenngröße: Durchschnittsgeschwindigkeit bis 10 m Höhe – nur Höhe und Zeit:

```
v10 = 10 m / (Zeit vom Start bis h = 10 m)
```

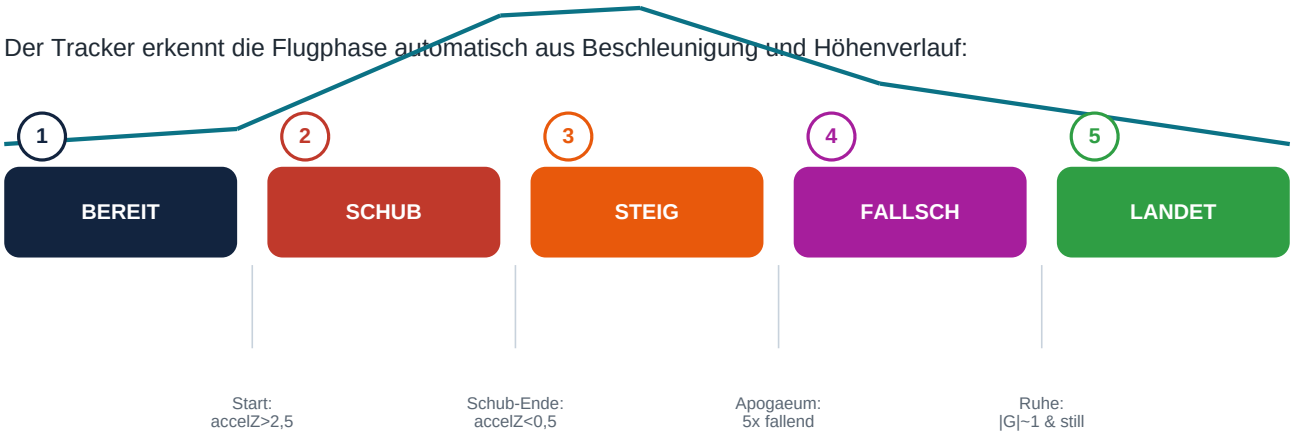
Beschleunigung / G-Kraft

MPU6050, 3 Achsen (±16 g). Raketenachse X, Nettowert `accelZ = ax - 9,81`; Spitzen-G über Tiefpass (α=0,35). `|G| = √(ax²+ay²+az²)/9,81` ist lageunabhängig.

Stabilität, Drehungen, Taumeln

Aus den Gyro-Drehraten: Rollen um X, Taumeln um Y/Z; 360°-Umdrehungen werden gezählt. `Stabilitaet = 100 - 0,5 · mittlere Taumelrate` (0–100 %).

3 Flugphasen-Automatik



Der Tracker erkennt die Flugphase automatisch aus Beschleunigung und Höhenverlauf:

Landeerkennung

Zwei lageunabhängige Bedingungen zugleich: (1) Ruhe-G `8,5 < |G| < 11,0 m/s²` und (2) keine vertikale Bewegung `|Sinkrate| < 0,6 m/s`, ~0,5 s durchgehend (25 Messungen). Einzelne Störungen werfen den Zähler nur zurück. Sicherheitsnetz: Zwangslandung nach 120 s.

4 Genauigkeit

Größe	Typische Genauigkeit	Bemerkung / Grenzen
Höhe	± 0,5 – 1 m	BMP388 relativ; Fahrtwind kann Spitzenhöhe leicht drücken
Tempo 10 m	± ~5 %	begrenzt durch Zeitauflösung (~20 ms/Messung)
Max-Geschwindigkeit	grob (±15 %)	abgeleitet+geglättet; für Vergleich, nicht absolut
Max G-Kraft	± ~0,2 g	bis 16 g messbar; darüber Sättigung
Stabilität / Drehungen	qualitativ	Gyro-Integration driftet über lange Flüge
Temperatur	± ~1 °C	Sensornah, nicht Umgebungsluft
Akkuspannung	± ~0,1 V	ADC-Teiler, werkskalibriert

5 Sensor-Kennwerte (Referenz)

Sensor	Parameter	Wert
BMP388	Druckbereich	300 – 1250 hPa
	Druck-Auflösung	0,016 Pa (≈ 0,13 m)
	rel. Höhengenauigkeit	± 0,08 hPa (≈ ±0,5 m)
	Konfiguration	Oversampling P×8 / T×2, IIR-Filter 3
MPU6050	Beschl.-Bereich	±16 g (eingestellt)
	Gyro-Bereich	±500°/s (eingestellt)
	Filter-Bandbreite	21 Hz (Digital-LPF)
	Auflösung Beschl.	≈ 0,0048 m/s² pro Bit
CO5300	Auflösung	280 × 456 px, AMOLED
	Schnittstelle	QSPI @ 40 MHz
FT3168	Touch	kapazitiv, 1 Finger, I²C 0x38

Werte gemäß Datenblättern der Bausteine bzw. der im Code gesetzten Konfiguration. Die tatsächlich erreichbare Genauigkeit im Flug liegt darunter (siehe Kapitel 4).

6 Funktionen

Anzeige (5 Seiten, per Wischgeste)

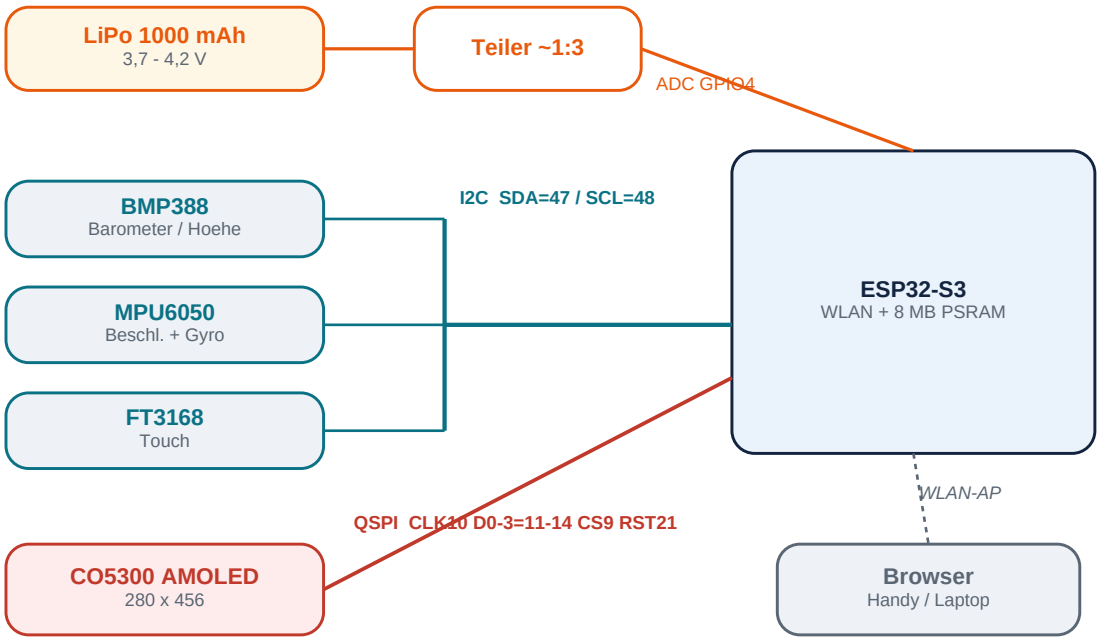
Seite	Inhalt
0 – HÖHE	Live-Höhe, Max-Höhe, WLAN-Infos, Flug-Bewertung
1 – FLUGPFAD	Höhen-Zeit-Diagramm, nach Stabilität eingefärbt
2 – MAX WERTE	Max-Höhe, Max-G, Tempo 10 m, Max-Speed, Stabilität, Flugzeit
3 – SCHARF STELLEN	Kalibrieren + scharf; STANDBY-Taste (3 s halten)
4 – HISTORIE	Übersicht aller Flüge, Detailansicht, Alles-Löschen (5 s)

Weitere Funktionen

• **WLAN-Webinterface:** eigenes Netz je Gerät (WaterRocket-XXXX), Live-Daten per Server-Sent-Events mit Polling-Fallback, Diagramm und Bestenliste im Browser; Neu-Scharfstellen lädt die Seite automatisch neu.
• **Dauerspeicher:** bis 20 Flüge samt Rekorden im Flash (überlebt Stromausfall).
• **Standby:** echter Deep-Sleep mit 3-s-Touch-Polling; Aufwecken durch Antippen. Kein echtes Ausschalten möglich (kein Power-IC) – zum Stromlosmachen Akku abstecken.
• **Debug-Bildschirm:** Live-Rohwerte aller Sensoren (rechts oben antippen).

7 Schaltung / Verdrahtung

Alle Sensoren teilen sich **einen I²C-Bus** (SDA=47, SCL=48). Das Display läuft über einen separaten **QSPI-Bus**. Der Akku wird über einen Spannungsteiler am ADC (GPIO 4) gemessen.



Pinbelegung

Signal	GPIO	Bus / Funktion
I²C SDA	47	BMP388, MPU6050, FT3168 Touch
I²C SCL	48	gemeinsamer Takt
Display QSPI CLK	10	CO5300
Display QSPI D0–D3	11 / 12 / 13 / 14	QSPI-Daten
Display CS	9	Chip-Select
Display Reset	21	Panel-Reset
Akku-Messung	4	ADC1_CH3, Teiler ~1:3

Der ADC-Teilerfaktor ist am Messwert zu kalibrieren (Original-Schaltplan nicht vorliegend).

8 Teileliste

Die folgenden Komponenten werden für einen Tracker benötigt. Die Links verweisen auf Hersteller- bzw. Referenz-Produktseiten; passende Nachbauten/Alternativen sind ebenso verwendbar.

Bauteil	Menge	Bezugsquelle / Link
Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 Hauptplatine: ESP32-S3, AMOLED-Display, Touch	1	waveshare.com/esp32-s3-touch-amoled-1.64.htm Amazon: B0DT9NGTLW
BMP388 Drucksensor-Modul Höhen-/Luftdruckmessung, I²C	1	adafruit.com/product/3966
MPU6050 IMU-Modul Beschleunigung + Gyroskop, I²C	1	adafruit.com/product/3886
LiPo-Akku 1000 mAh, PH1.25-Stecker 3,7–4,2 V, passend zum Board-Anschluss	1	Board-FAQ: 3,7–4,2 V, PH1.25
Verbindungskabel / Dupont-Litzen für I²C-Anschluss der Sensoren	n. Bed.	beliebiger Elektronik-Fachhandel
USB-C-Kabel Programmierung + Laden	1	beliebiger Fachhandel

Hinweis: Der onboard-Sensor der Platine (QMI8658) wird in diesem Projekt nicht genutzt; Höhe und Beschleunigung kommen von den externen Modulen BMP388 und MPU6050. Preise/Verfügbarkeit variieren je Anbieter.

9 Schubkraft & Beschleunigung (Düse 22 mm)

Berechnete Werte für eine Düse mit **22 mm Durchmesser** (Fläche A = 3.80 cm²), für Flaschen von 0,5–2 L, jeweils **zu 33 % mit Wasser gefüllt**. Der Schub hängt nur von Düse und Druck ab (für alle Flaschen gleich); die Beschleunigung unterscheidet sich durch die Startmasse.

```
v = sqrt(2 * dp / rho)     F = 2 * A * dp     a = F / m - g
A = 3,80 cm^2     rho = 1000 kg/m^3     Fuellgrad = 33% Wasser
```

Angenommene Startmassen

Flasche	Wasser 33 % (kg)	Leermasse* (kg)	Startmasse (kg)
0,5 L	0.17	0.15	**0.32**
1,0 L	0.33	0.20	**0.53**
1,5 L	0.49	0.25	**0.74**
2,0 L	0.66	0.30	**0.96**

*Leermasse = Flasche + Finnen + Nasenkonus + Tracker-Nutzlast (Schätzwerte, anpassbar).

Schub und Anfangsbeschleunigung

Druck (bar)	v Ausström (m/s)	Schub (N)	a 0,5 L (g)	a 1,0 L (g)	a 1,5 L (g)	a 2,0 L (g)
1	14.1	76	24	14	9	7
2	20.0	152	48	28	20	15
3	24.5	228	73	43	30	23
4	28.3	304	97	57	41	31
5	31.6	380	122	72	51	39
6	34.6	456	147	87	61	47
7	37.4	532	171	101	72	56
8	40.0	608	196	116	82	64
9	42.4	684	220	131	93	72

Hinweise: (1) Idealisiert; ein realer Ausfluss-Beiwert ($c_d \approx 0{,}9–0{,}97$) senkt Schub und Geschwindigkeit um einige Prozent. (2) Es ist die **Anfangsbeschleunigung** bei voller Rakete – während das Wasser ausströmt, sinkt die Masse und die Beschleunigung steigt weiter an. (3) Leichtere Flaschen erreichen extreme g-Werte; der verbaute MPU6050 misst nur bis **±16 g** (≈ 157 m/s²), höhere Spitzen werden abgeschnitten. (4) a = F/m – 9,81 – bei anderer Leermasse einfach neu einsetzen.

10 Geschwindigkeit in den ersten 10 m

Simulierte Durchschnittsgeschwindigkeit über die ersten 10 Höhenmeter – genau die Kennzahl **TEMPO 10m**, die der Tracker anzeigt. Modelliert werden adiabatische Luftausdehnung (Druckabfall beim Ausströmen), veränderliche Masse, Schub und Luftwiderstand. Der Wasserausstoß dauert nur Sekundenbruchteile; danach folgt eine kurze Gleitphase bis 10 m.

```
Annahmen: Duese 22 mm, Cd_Duese=0,97, Cd_Rumpf=0,45, gamma=1,4
Fuellung 33% Wasser, Leermassen wie in Kapitel 9
```

Druck (bar)	0,5 L (km/h)	1,0 L (km/h)	1,5 L (km/h)	2,0 L (km/h)
1	–	–	–	–
2	–	–	37	41
3	–	51	58	61
4	44	64	72	75
5	54	75	83	87
6	62	85	94	97
7	70	93	103	106
8	76	101	111	115
9	82	108	119	123

– = erreicht 10 m Höhe bei diesem Druck nicht (zu wenig Energie).
Hinweise: (1) Durchschnitt über 0–10 m; die **Spitzengeschwindigkeit** (bei Brennschluss, meist in den ersten Metern) liegt rund 10–20 % höher. (2) Idealisiertes Modell; reale Werte hängen von Rumpfform, Finnen und Startwinkel ab. (3) Vergleich: der auf dem Display/Web angezeigte Wert TEMPO 10m sollte in dieser Größenordnung liegen – Abweichungen deuten auf andere Masse, Undichtigkeit oder Fahrtwind-Effekte hin.